

Nama : Ais Nurhanifah

NIM : 109082500162

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000001

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        T[i], T[minIdx] = T[minIdx], T[i]
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    if n%2 == 1 {
        return float64(T[n/2])
    }
    return float64(T[n/2-1]+T[n/2]) / 2.0
}

func main() {
    var A arrInt
    var x int
    var n int = 0
}
```

```

fmt.Println("Input data masukan : ")
fmt.Scan(&x)
for x != -5313541 && n < NMAX {
    if x == 0 {
        SelectionSort(&A, n)
        med := median(A, n)
        fmt.Println("Median :")
        if med == float64(int(med)) {
            fmt.Printf("%.0f\n", med)
        } else {
            fmt.Printf("%.1f\n", med)
        }
    } else {
        A[n] = x
        n++
    }
    fmt.Scan(&x)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL PORTS DEBUG CONSOLE
PS D:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Week 13 - Assesment 3\soal1.go"
Input data masukan : 23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
21.5
PS D:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Week 13 - Assesment 3\soal1.go"
Input data masukan : 19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median :
26.5
Median :
33
Median :
39
PS D:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini berfungsi untuk menerima input bilangan bulat, menyimpannya ke dalam array, lalu menghitung nilai median dari data yang telah dimasukkan. Pengguna dapat memasukkan angka secara berulang, dan proses input akan berhenti ketika nilai -5313541 dimasukkan sebagai penanda akhir. Sementara itu, angka 0 memiliki fungsi khusus sebagai perintah untuk menghitung median dari seluruh data yang sudah tersimpan tanpa ikut dimasukkan ke array. Berdasarkan hasil pengujian pada terminal, contoh input pertama adalah 23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541, yang menghasilkan median 21.5. Pada percobaan kedua, input 19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541 menghasilkan median bertahap, yaitu 26.5, 33, dan 39 setiap kali angka 0 dimasukkan.

Sebelum median dihitung, data yang tersimpan akan diurutkan terlebih dahulu menggunakan algoritma **Selection Sort** melalui fungsi `SelectionSort()`. Algoritma ini bekerja dengan mencari nilai terkecil pada bagian array yang belum terurut, kemudian menukarnya ke posisi yang sesuai hingga seluruh data tersusun secara menaik (*ascending*). Setelah data terurut, fungsi `median()` menentukan nilai tengah data, yaitu mengambil elemen tengah jika jumlah data ganjil atau menghitung rata-rata dua elemen tengah jika jumlah data genap. Hasil median ditampilkan tanpa desimal jika berupa bilangan bulat dan menggunakan satu angka di belakang koma jika berupa pecahan, seperti 21.5 dan 26.5 pada hasil pengujian program.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1001

type Pemain struct {
    nama    string
    gol     int
    assist  int
}

type arrPemain [NMAX]Pemain

func SelectionSort(T *arrPemain, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        maxIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j].gol > T[maxIdx].gol {
                maxIdx = j
            } else if T[j].gol == T[maxIdx].gol && T[j].assist >
T[maxIdx].assist {
                maxIdx = j
            }
        }
        T[i], T[maxIdx] = T[maxIdx], T[i]
    }
}

func main() {
    var A arrPemain
```

```

var n int
var firstName, lastName string

fmt.Print("Masukan Data Input :\n")
fmt.Scan(&n)

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&firstName, &lastName, &A[i].gol, &A[i].assist)
    A[i].nama = firstName + " " + lastName
}

SelectionSort(&A, n)

fmt.Print("\nHasil Sorting :\n")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("%s %d %d\n", A[i].nama, A[i].gol, A[i].assist)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah> go run "d
Masukan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1

```

```

PS D:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah> go run "d:\P
Masukan Data Input :
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2
PS D:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menyimpan data pemain sepak bola berupa **nama pemain, jumlah gol, dan jumlah assist**, kemudian mengurutkannya berdasarkan performa pemain menggunakan algoritma **Selection Sort**. Pengguna terlebih dahulu memasukkan jumlah pemain (n), lalu menginput data setiap pemain yang terdiri dari nama depan, nama belakang, jumlah gol, dan assist. Data tersebut disimpan dalam array bertipe arrPemain dengan struktur Pemain yang memiliki atribut nama, gol, dan

assist. Berdasarkan hasil pengujian pada gambar, contoh input pertama berisi 9 pemain seperti *Bruno Fernandes* 7 3, *Jamie Vardy* 8 1, dan *Dominic Calvert-Lewin* 10 2, sedangkan contoh kedua menggunakan 7 pemain dengan data berbeda.

Proses pengurutan dilakukan melalui fungsi `SelectionSort()` dengan aturan utama mengurutkan pemain berdasarkan **jumlah gol terbanyak (descending)**. Jika terdapat pemain dengan jumlah gol yang sama, maka pengurutan dilanjutkan berdasarkan **jumlah assist terbanyak** sebagai penentu prioritas. Setelah proses sorting selesai, data ditampilkan kembali dalam urutan performa terbaik. Hal ini terlihat pada hasil pengujian, di mana *Dominic Calvert-Lewin* berada di posisi pertama karena memiliki gol tertinggi (10) pada percobaan pertama, sedangkan pada percobaan kedua tetap menempati posisi teratas karena memiliki jumlah gol sama dengan pemain lain tetapi assist lebih tinggi (12).

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func insertionSort(p *tabPartai, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        temp := p[i]
        j := i - 1
```

```

        for j >= 0 && p[j].suara < temp.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j--
        }
        p[j+1] = temp
    }
}

func main() {
    var p tabPartai
    var n int = 0
    var x int

    fmt.Print("Masukan proses input suara :\n")
    fmt.Scan(&x)
    for x != -1 {
        idx := posisi(p, n, x)
        if idx == -1 {
            p[n].nama = x
            p[n].suara = 1
            n++
        } else {
            p[idx].suara++
        }
        fmt.Scan(&x)
    }

    insertionSort(&p, n)

    fmt.Print("\nHasil Perhitungan suara :\n")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)
    }
    fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  PORTS  DEBUG CONSOLE
PS D:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Week 13
- Assesment 3\soal3.go"
Masukan proses input suara :
5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 3 3 3 5 5 6 7 8 9 9 2 2 2 2 6 6 7 7 8 9 5 6 4 3 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9
9 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 4 9 9 9 -1

Hasil Perhitungan suara :
5(12) 6(11) 8(11) 9(10) 7(9) 3(9) 2(8) 4(7)
PS D:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Week 13
- Assesment 3\soal3.go"
Masukan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS D:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah> go run "d:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah\Week 13
- Assesment 3\soal3.go"
Masukan proses input suara :
-1

Hasil Perhitungan suara :

PS D:\Praktikum\109082500162_Ais-Nurhanifah>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk **menghitung jumlah suara yang diperoleh setiap partai** berdasarkan input angka yang dimasukkan. Pengguna dapat memasukkan nomor partai secara berulang, dan proses input akan berhenti ketika angka -1 dimasukkan sebagai penanda akhir. Setiap angka yang dimasukkan akan dicek apakah nomor partai tersebut sudah ada di array menggunakan fungsi posisi(). Jika partai belum ada, program akan menambahkan data baru dengan jumlah suara awal 1, sedangkan jika sudah ada maka jumlah suaranya akan ditambah. Berdasarkan hasil pengujian pada gambar, input pertama menghasilkan perhitungan suara seperti 5(12), 6(11), dan 8(11) yang menunjukkan nomor partai beserta total suara yang diperoleh.

Setelah seluruh data selesai dimasukkan, program mengurutkan hasil perhitungan menggunakan algoritma **Insertion Sort** melalui fungsi insertionSort(). Pengurutan dilakukan berdasarkan **jumlah suara terbanyak (descending)**, sehingga partai dengan suara paling tinggi ditampilkan lebih dahulu. Hal ini terlihat pada hasil pengujian kedua, di mana partai 13 berada di urutan pertama dengan 4 suara (13(4)), diikuti partai lain dengan jumlah suara lebih sedikit. Jika pengguna langsung memasukkan -1 tanpa data, seperti pada pengujian ketiga, program tetap berjalan dan hanya menampilkan bagian hasil tanpa data suara karena tidak ada input yang diproses.